

박광민 Park Gwang-min

Cloud · DevOps · Backend Engineer

콘솔 수동 배포에서 시작해 **laC · CI/CD · 서버리스 · AI 에이전트**까지, 클라우드 인프라가 진화하는 전 과정을 직접 코드로 구축하며 학습합니다.

gwangminions@gmail.com

github.com/GWANG-MIN1

명지대학교 컴퓨터공학과

소개

// SUMMARY

AWS 클라우드 인프라를 "콘솔 클릭 → 코드(Terraform/CDK) → 자동화(CI/CD) → 서버리스"의 단계로 직접 구축하며, 각 단계의 한계를 다음 단계로 해결하는 방식으로 학습한 엔지니어입니다. 단순 따라하기가 아닌 **의사결정 근거와 트러블슈팅을 문서화**하는 데 집중하며, Terraform 기반 laC와 GitHub Actions 파이프라인, 그리고 Lambda·Bedrock 기반 서버리스 아키텍처를 실제로 배포하고 **k6 부하 테스트·CloudWatch 모니터링**으로 검증한 경험을 보유하고 있습니다.

18

Public Repositories

20+

AWS 서비스 활용

6

End-to-End 프로젝트

0%

부하테스트 에러율 (6.3K req)

기술 스택

// TECH STACK

Cloud · AWS	EC2, VPC, RDS, ALB, Auto Scaling, IAM, S3, CloudFront, ECR	Serverless	Lambda, DynamoDB, API Gateway, EventBridge, SQS, SNS, Bedrock, IoT Core
laC	Terraform, AWS CDK	CI / CD	GitHub Actions, Docker Hub / ECR, Instance Refresh
Container	Docker, Docker Compose, multi-stage build	Backend	FastAPI, Express/Node.js, Flask, Hono
Database	PostgreSQL, MySQL, Oracle XE, DynamoDB, SQLite	Obs · Test	CloudWatch, SNS Alarm, k6 부하 테스트, Secrets Manager / KMS

Python

TypeScript

JavaScript

C++

SQL

HCL

Shell

Node.js 20

React / React Native

Linux

Kubernetes (학습)

WebSocket

JWT

주요 프로젝트

// FEATURED PROJECTS

01 AWS Infrastructure Journey

Terraform · ALB · Auto Scaling · GitHub Actions | aws-infrastructure-journey

Infra / laC

수동 배포 → laC → CI/CD 자동화로 **3단계에 걸쳐 고도화**한 AWS 인프라 학습 저장소. 각 단계가 이전 단계의 한계(재현 불가 → 단일 EC2 → SPOF)를 해결하도록 설계.

- ▶ **Project 1 (수동):** VPC/Subnet/RT/IGW 3-Tier 망분리, RDS를 Private Subnet 배치, EC2↔RDS **보안그룹 체이닝**으로 최소 권한 구현
- ▶ **Project 2 (laC):** Terraform으로 인프라 코드화, Docker로 환경 표준화, .terraform.lock.hcl 버전 고정으로 재현성 확보
- ▶ **Project 3 (HA + CI/CD):** ALB + ASG(Min 2/Max 4)로 Multi-AZ 고가용성, GitHub Actions → Docker Hub → **Instance Refresh** 무중단 롤링 배포

Terraform

VPC/Subnet

ALB

Auto Scaling

RDS MySQL

Docker

GitHub Actions

Instance Refresh

02 Gym Management Backend

Full Backend

PostgreSQL · FastAPI · AWS · Terraform | gym-management-db

피트니스 센터 운영 백엔드. 로컬 **Oracle XE** → **PostgreSQL** 마이그레이션부터 컨테이너화 · 자동 배포 · 보안 · 모니터링 · 부하 테스트까지 단계적으로 구축한 풀스택 프로젝트.

- ▶ **CD 파이프라인:** 코드 push → GitHub Actions → Docker 빌드 → **ECR push** → **EC2 SSH 배포** → **/health 헬스체크** (4종 워크플로우: lint·schema-test·terraform·cd)
- ▶ **보안:** DB 비밀번호를 코드/환경변수에서 제거하고 **AWS Secrets Manager + IAM Role**로 런타임 자동 로드 (boto3), KMS 암호화
- ▶ **모니터링:** CloudWatch 대시보드 + SNS 이메일 알람 (RDS CPU 80% / 커넥션 20 / 지연 100ms 임계값)
- ▶ **부하 테스트:** k6 VU 10→50 단계 증가, 총 **6,354건 / 30.2 req/s / 에러율 0%**, 읽기 병목 분석 후 Read Replica·페이지네이션 개선안 도출

FastAPI

PostgreSQL 15

SQLAlchemy

Terraform

ECR/EC2

Secrets Manager

CloudWatch

KMS

k6

Docker Compose

03 Serverless Uptime Monitor

Serverless

Lambda · EventBridge · SQS · DynamoDB · SNS | serverless-uptime-monitor

EC2 없이 순수 서버리스로 구현한 업타임 모니터링 SaaS. 엔드포인트를 등록하면 1분 주기로 헬스체크하고, 장애 감지 시 큐 기반으로 Slack·이메일 알림을 자동 발송.

- ▶ **이벤트 드리븐:** EventBridge(1분 스케줄) → Lambda 헬스체크 → **SQS + DLQ** → 알림 Lambda → SNS/Slack Webhook
- ▶ **중복 알림 방지:** UP→DOWN 상태 전환 시에만 발송, DynamoDB **TTL 30일** 자동 만료, 매월 1일 전월 업타임% 리포트를 S3에 저장
- ▶ **REST API**(API Gateway HTTP API) 5종으로 엔드포인트 CRUD + 헬스체크 이력 조회 제공

Lambda (Py3.12)

EventBridge

SQS + DLQ

DynamoDB TTL

API Gateway

SNS / Slack

S3

Terraform

04 AWS Serverless AI Agent

AI / Serverless

AWS CDK · TypeScript · Bedrock · Lambda@Edge | aws-serverless-agent

AWS Summit 레퍼런스를 부품 → **MVP 조립** → **고급 패턴** 3단계로 분해해 직접 재구현하는 서버리스 AI 에이전트. CDK(IaC)로 모든 인프라를 코드 관리.

- ▶ **MVP 챗봇:** Lambda + DynamoDB + **Bedrock(Claude Haiku 4.5)** 통합, Function URL **응답 스트리밍**, Hono 멀티 라우트 + 히스토리 API
- ▶ **프론트 통합:** Vite React + S3 정적 호스팅 + **CloudFront(OAC)** + **/api/*** → **Function URL rewrite**
- ▶ **고급 패턴:** API↔Worker Lambda 비동기 분리(async invoke), DynamoDB 멀티 테이블, (진행) Agent Loop·IoT MQTT·Lambda@Edge + SSM 캐싱

AWS CDK v2

TypeScript

Bedrock

Lambda@Edge

DynamoDB

CloudFront

IoT Core MQTT

Hono

05 Let's Eat — 밥친구 매칭 앱 리팩토링

App / DevOps

React Native · Express · WebSocket · Docker CI/CD | Lets-Eat-refactor

팀 프로젝트로 만든 React Native 매칭 앱에 **컨테이너화** + **자동 배포 파이프라인**을 더한 리팩토링. 실시간 채팅(WebSocket), JWT 인증, 평점 시스템을 갖춘 풀스택 앱.

- ▶ Express + WebSocket 백엔드를 **Docker multi-stage build**로 컨테이너화, ci.yml(테스트·빌드) / deploy.yml(ECR→EC2 SSH) 2단 파이프라인
- ▶ **JWT + bcrypt** 인증, 방 생성/참여/채팅/평점 등 **14개 REST 엔드포인트** + 헬스체크

React Native

Express

WebSocket

JWT

Docker

GitHub Actions

ECR/EC2

06 DAYNEW — 개인 맞춤 뉴스 서비스

Python Flask · NewsAPI · GNews | Vibecoding_1

Web App

관심사·키워드 기반으로 다중 뉴스 소스에서 최대 50건을 수집·중복 제거해 제공하는 맞춤 뉴스 웹 서비스. Flask REST API + Vanilla JS 반응형 프론트.

Flask

NewsAPI

GNews

JavaScript

반응형 UI

기초 · 학습 저장소

// FOUNDATIONS & LEARNING

infra-lab DevOps

DevOps 학습 랩 — Linux 스크립트, Docker, Kubernetes 매니페스트, 트러블슈팅 로그 정리

cloud-engineer-fundamentals Shell

클라우드 엔지니어 기초 — 리눅스/셸 스크립팅 중심의 인프라 기본기 학습

OOP-in-CPP C++

C++ 객체지향 프로그래밍 14개 챕터 — 포인터/상속/다형성/템플릿까지 체계적 정리

Coding-Test · Algorithm Python

코딩 테스트 및 알고리즘 문제 풀이 — 자료구조·알고리즘 기본기

Nanobanana_and_veo3 DL

딥러닝 과제 — 생성형 모델 기반 이미지/영상 생성 (이미지 편집·모션 생성 실습)

Generate_background Python

Python 자동화 토이 프로젝트 — 배경화면 생성 스크립트

일하는 방식

// HOW I WORK

01

한계 → 해결로 설계

"왜 이 단계가 필요한가"를 이전 단계의 한계 (재현 불가, SPOF 등)에서 출발해 결정합니다.

02

의사결정·트러블슈팅 기록

Terraform vs CloudFormation, Function URL 노선 변경 등 선택의 근거와 막힌 지점을 문서로 남깁니다.

03

측정으로 검증

k6 부하 테스트, CloudWatch 알람, 헬스체크로 "동작한다"를 수치로 확인하고 병목을 개선합니다.

본 포트폴리오는 GitHub 공개 저장소(github.com/GWANG-MIN1) 18개를 분석하여 작성되었습니다 · 2026.06